Laboratório 02 — a descida à mão

D3 — Matemática e Estatística para IA · Encontro 2, bloco 1 Pacote: `D3-02-descida-de-gradiente.zip` · 22 minutos (12 de execução + 10 de anotação)

O que você já tem, e o que falta

Você já tem	O que falta
O código do slide 9 no `esqueleto.py`, com dados, laço e curva prontos	As DUAS linhas das derivadas (TAREFAS 1 e 2)
100 pontos gerados a partir de pesos conhecidos (w=300, b=5, semente 7)	A última linha de cada taxa colada em `anotacoes.md`
A taxa de aprendizado por linha de comando, sem editar código	As quatro perguntas do slide 11 respondidas, com número

O critério de pronto é o do slide 10, literal: **a curva de perda desce e estabiliza, e os pesos encontrados se aproximam dos que geraram os dados**. Como os pesos que geraram os dados estão impressos na saída, dá para conferir.

Os passos

1. Extraia o `D3-02` e abra o `esqueleto.py`. Complete as duas linhas das derivadas — exatamente como apareceram no slide 9. Não use biblioteca de aprendizado; o ponto é não precisar dela (slide 10, passo 5).
2. Rode com a taxa sugerida e veja a perda cair:

```
python esqueleto.py
```

(a taxa padrão é 0,1; cada passo imprime uma linha de perda, e a última linha traz também os pesos encontrados)

1. Guarde a curva: copie a última linha para a tabela do `anotacoes.md` — ela alimenta o slide 11.
2. Agora as três taxas do slide 12, NESTA ordem, sem editar código:

```
python esqueleto.py --taxa 0.001 python esqueleto.py --taxa 1.5
```

Cole a última linha de cada uma no `anotacoes.md`. Com 1,5, a divergência acontece em segundos — é para ver acontecer.

1. Responda as quatro perguntas do `anotacoes.md`, cada uma com o número que a sustenta.
2. Confira:

```

python -m pytest teste.py -q

```

Critério de aceite

A curva de perda desce e estabiliza com a taxa adequada; os pesos chegam perto de w=300 e b=5; e o `anotacoes.md` tem a última linha das três taxas mais as quatro respostas escritas.

Quanto tempo isto deve levar

Vinte e dois minutos: as duas linhas levam pouco, e o resto do tempo é olhar as três curvas e escrever o que cada uma mostra.

Se travar

1. **A perda SOBE em vez de cair?** É o erro mais comum do slide 10: ou o fator 2 das derivadas ficou para trás, ou o sinal se inverteu. Imprima `dw` no primeiro passo e pergunte-se: o sinal faz sentido?
2. **`TypeError` citando `...`?** As duas TAREFAS ainda estão em branco — esse é o estado de partida do esqueleto.
3. **Quis ver o "vira não é número" do slide 13 por inteiro?** Com os dados deste laboratório, a perda vira `inf` no passo 161 e deixa de ser número (vira `nan`) depois — rode `python esqueleto.py --taxa 1.5 --passos 350` e procure o primeiro `nan` da coluna.
